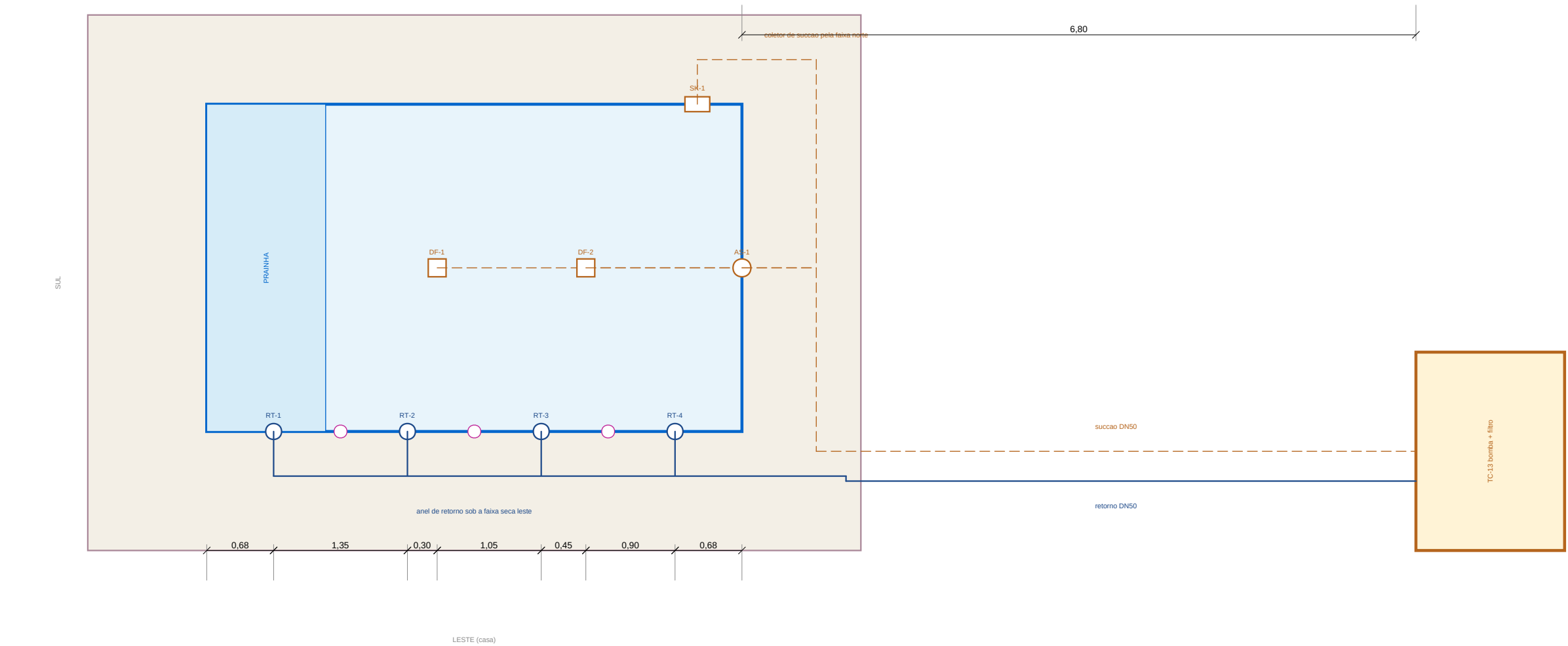
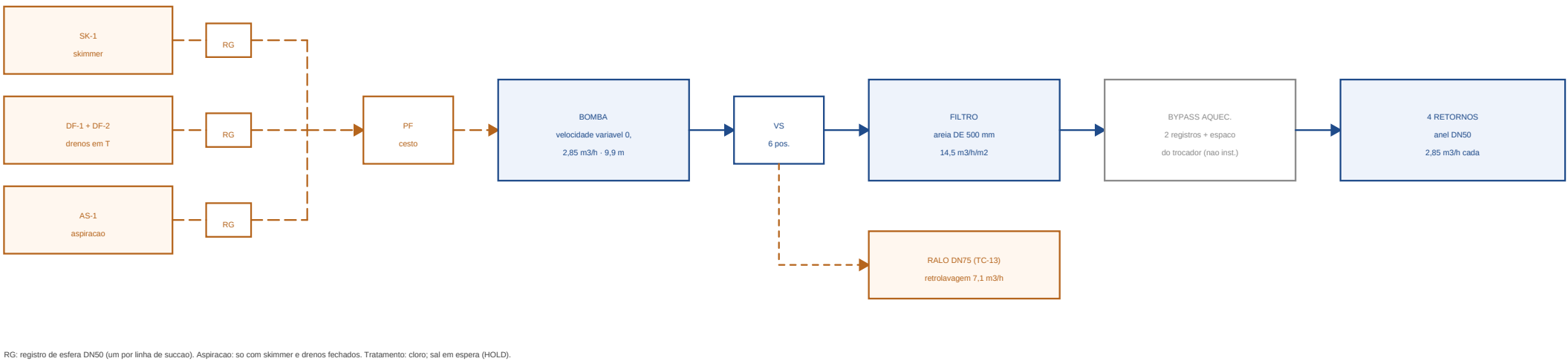


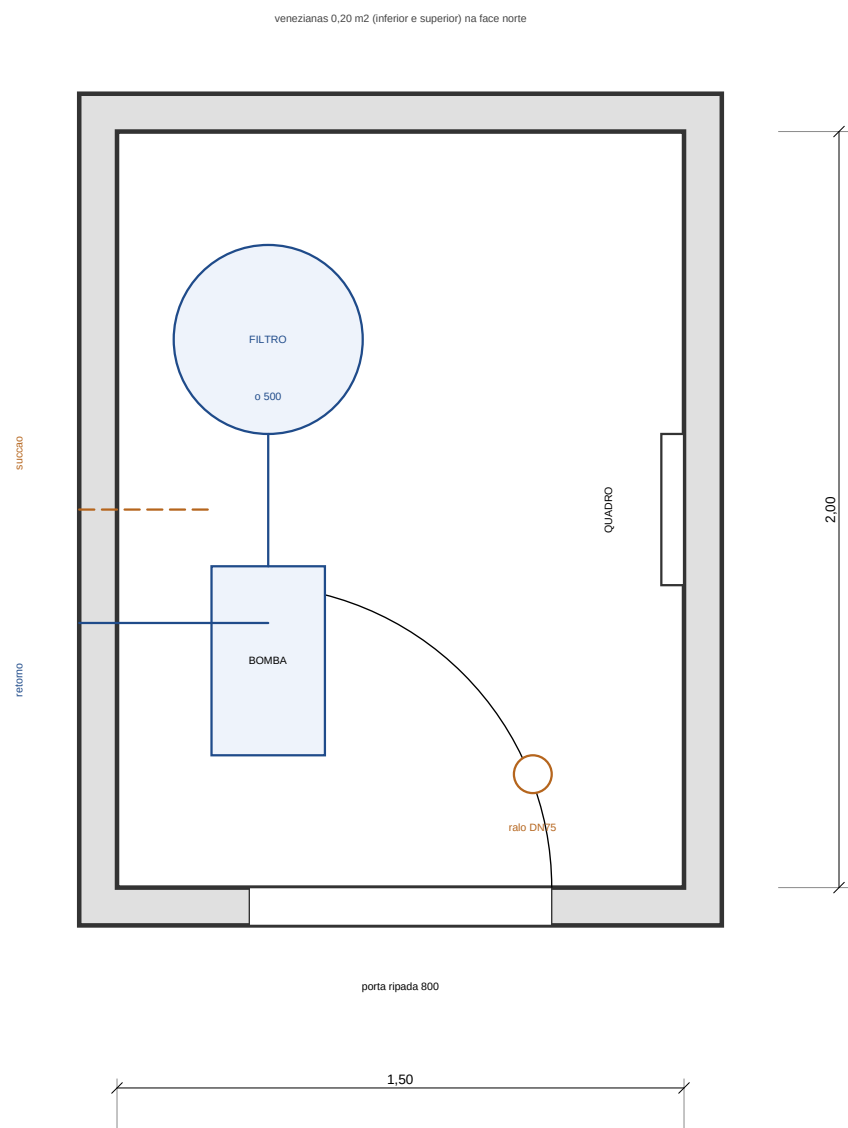
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



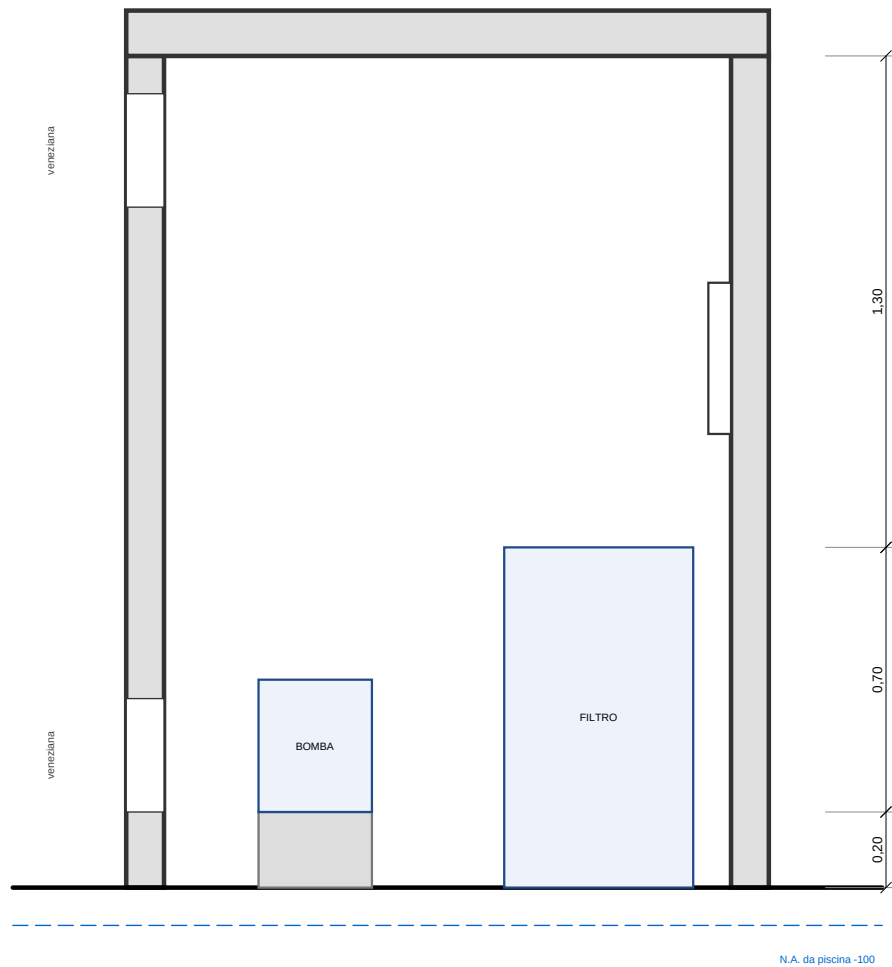
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)					
ITEM	DESC	un	QTD	PREço	PREço
EXT-FRSC-BOMBA	unha velocidade variavel 0,5 cv com poa filtro	un	1	2850,00	2850,00
EXT-FRSC-FILTRO	Blo de area DE 500 mm com valvula seletora	un	1	1850,00	1850,00
EXT-FRSC-AREA	area 500mm (blo de 600 mm)	kg	128	2,20	421,60
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de embudo	un	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	reto de fundo antiparasitamento	un	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparador de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	caneta de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRNO	abo PVC 100mm (5000 com conexoes)	m	34,2	26,00	889,20
EXT-FRSC-REDA	apaga de retiro (5000)	un	6	48,00	288,00
EXT-FRSC-LEDO	ED 100mm (5000 18 W 2700 3000 K)	un	3	380,00	1140,00
EXT-FRSC-FONTE	unha SELV 12 V com DR	un	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	area de passagem estanca no deck	un	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V de LEDS	m	24,5	4,20	102,90
EXT-FRSC-BAP	impermeabilizacao (intestavel + polimerica)	m2	30,4	58,00	1763,24
	total do sistema				12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS						
PORTO	LINHA	Q m3/s	DN	v m/s	L m	MT m
SK-1	succao	2,85	50	0,47	12,1	0,007
DF-1	succao	2,85	50	0,23	14,1	0,002
DF-2	succao	2,85	50	0,23	12,6	0,002
RT-1	retorno	0,71	50	0,12	12,1	0,006
RT-2	retorno	0,71	50	0,12	12,0	0,005
RT-3	retorno	0,71	50	0,12	10,4	0,005
RT-4	retorno	0,71	50	0,12	9,3	0,004
AD-1	succao	2,85	50	0,47	10,2	0,007

BOMBA E FILTRO	
ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Valor i altura	2,85 m3/s a 0,47 m.c.a. (firo sup 8,0 m)
Potencia	hidraulica 77 W eletrica 511 W (101 VA (9))
Comando	inversor da propria bomba 3 velocidades, a mais baixa para ac 6,0 de reso
Filtro	area DE 500 mm 0,285 m2, 14,5 m3/min2 (para 36)
Recomengem	7 x m3/s x 3 mm x 0,25 m2 x 14,5 m3/min2 (14 m3/min)
Area	188 kg (para 600 mm)
Credito	TRC 17 100 VA, 220 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA	
DIQUE	COMO
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade DF-1	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade DF-2	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade RT-1	0,12 m/s em DN50 (para 2,4)
velocidade RT-2	0,12 m/s em DN50 (para 2,4)
velocidade RT-3	0,12 m/s em DN50 (para 2,4)
velocidade RT-4	0,12 m/s em DN50 (para 2,4)
velocidade AD-1	0,47 m/s em DN50 (para 1,0)
retorno abastecido (antiparasitamento)	1000 mm (para 100)
retorno operado ao skimmer	skimmer 100mm, retorno 100mm
blo de filtracao	14,5 m3/min2 (para 36,0)
recomengem cabo no caso DN75	7,1 m3/min2 (para 14,0)
balcao	0,8 m (para 10)
Bomba acima da bomba d'agua	aba a 100 mm, agua a 100 mm
Bomba acima da bomba d'agua	8,0 m (para 100 mm, hidraulica 77 W eletrica 511 W eletrica)

- NOTAS
- *Vazao 2,85 m3/s = 17,12 m3 em 6 h. Succao 6,8 m (blo de 10 m). Todas as linhas em DN50, a velocidade maxima e 0,47 m/s contra 1,0 na succao (V, NBR 12220).
 - *Skimmer na parede oeste (dentro do vento DNE (N, norma climatologica INMET para Manaus)), retorno na leste, oposto, dois drenos de fundo abastecido (antiparasitamento) aplicados na leste, a mais perto de TC-13.
 - *Bomba velocidade variavel 0,5 cv 0,47 m.c.a. com firo sup 8,0 m. Firo area DE 500 mm 14,5 m3/min2 (para 36), velocidade 7,1 m3/s por 3 mm para o caso DN75.
 - *Linhas de succao triangulares, retorno contínuo, 12 V parafusos. Comprimento por perimetro Manhattan total a mais baixa, a 600 mm.

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)
PROJETO ARQUITETONICO
PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por RIZ (previsão) UNIDADE MEDIDA: mm	ESCALA indicada FORMATO A1 MILHA 605000000	EXATIDAO ESTUDIO PRELIMINAR REI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRANCHA 71 de 78 REVISO
--	---	---	-------------------------------